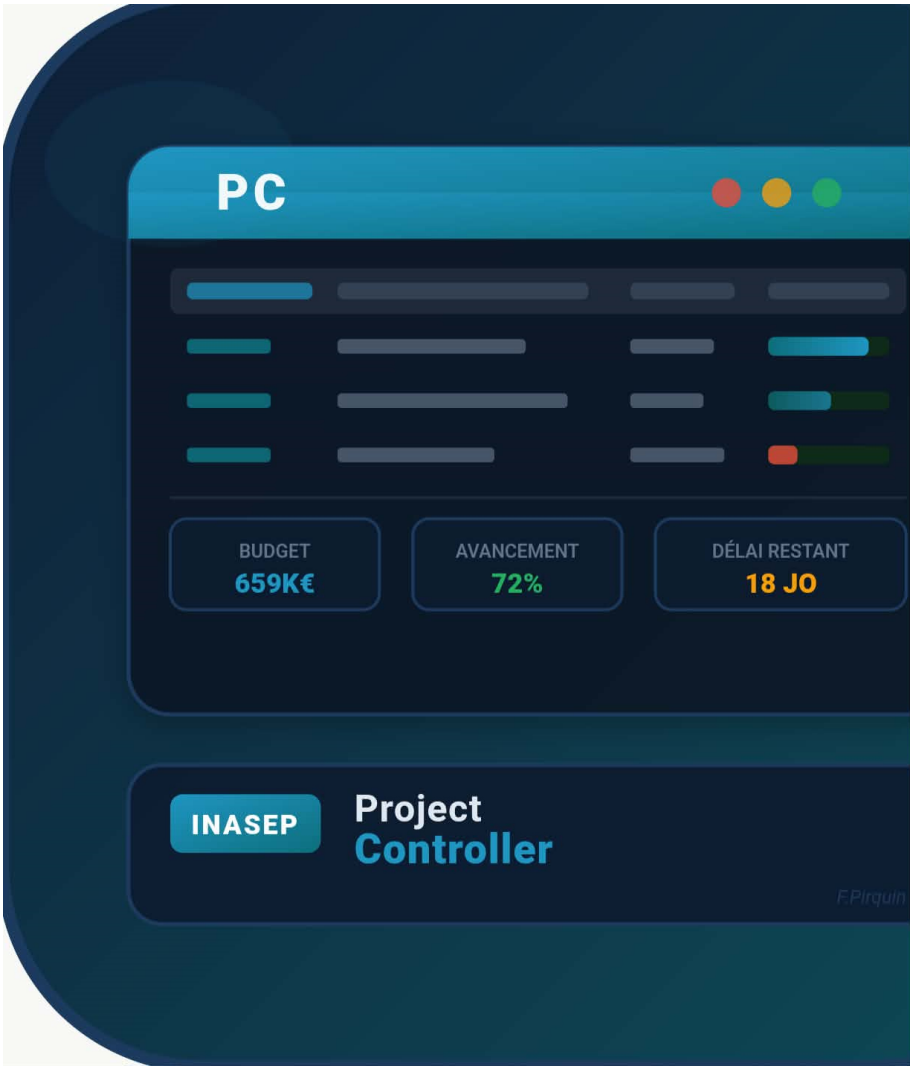
ProjectController

Guide d'utilisation.

Suivi de chantier d'égouttage — carnet de mesurage, états d'avancement, délais.

Édition complète — formules détaillées, boutons, icônes, impression, mode jour/nuit



Sommaire

1. Bienvenue — comment lire ce guide
2. Vue d'ensemble des 7 onglets
3. Icônes & boutons — glossaire visuel
4. Onglet 1 — Global (démarrage du projet)
5. Onglet 2 — Encodage / Tranchées
6. Onglet 3 — Carnet de Mesurage (mise à jour : inspection/CET, suppression lignes, tout porter EA)
7. Formules de calcul — référence technique complète
8. Config. Voirie & Config. Démolition
9. Pré-encodage des CV / DO
10. Onglet 4 — EA en cours
11. Onglet 5 — EA Validés
12. Onglet 6 — Cumul des EA
13. Onglet 7 — Délais
14. Impression — guide complet
15. Mode plein jour / mode sombre
16. Sauvegarder / Recharger votre travail
17. Astuces & pièges à éviter
18. Dépannage express (FAQ)
19. Annexe — toutes les formules en un coup d'œil

Bienvenue

ProjectController est votre compagnon de chantier : il transforme votre bordereau de marché (export Excel 3P) en un outil vivant qui suit, tronçon par tronçon, les quantités réellement exécutées, génère automatiquement le carnet de mesurage, prépare vos états d'avancement (EA), et gère les délais.

C'est un fichier HTML unique, autonome : pas d'installation, pas de connexion internet requise, pas de serveur. Vous l'ouvrez dans votre navigateur (Chrome, Edge…) comme n'importe quelle page web, et tout fonctionne en local sur votre machine.

Cette édition du guide est volontairement exhaustive : chaque formule de calcul est détaillée, chaque bouton important est représenté visuellement avec sa couleur réelle, et chaque icône de l'application est répertoriée. L'objectif est que ce document puisse servir de référence complète, y compris pour les aspects les plus techniques (formules reproduites, logique de cascade, etc.).

Comment lire ce guide

Vous n'avez pas besoin de tout lire d'un coup. Le sommaire liste 19 chapitres — allez directement à celui qui vous intéresse. Les encadrés bleus contiennent des astuces pratiques ; les encadrés orange signalent un point de vigilance ; les encadrés sombres avec police à chasse fixe présentent une formule technique reproduite telle qu'elle est codée dans l'application.

Vue d'ensemble des 7 onglets

L'application est organisée en 7 onglets, accessibles via des boutons en haut de l'écran. Voici le rôle de chacun :

Onglet	À quoi il sert
1. Global	Import du marché, infos administratives, avenants
2. Encodage/Tranchées	Encoder chaque tronçon d'égouttage (le cœur du travail terrain)
3. Carnet de Mesurage	Toutes les quantités calculées automatiquement, ligne par ligne, à cocher pour l'EA
4. EA en cours	Aperçu de l'état d'avancement en cours de préparation
5. EA Validés	Historique des EA déjà clôturés (figés, mais consultables et corrigeables)
6. Cumul des EA	Vue d'ensemble cumulative de tout ce qui a été facturé à date
7. Délais	Calendrier contractuel, jours d'intempéries, délais complémentaires

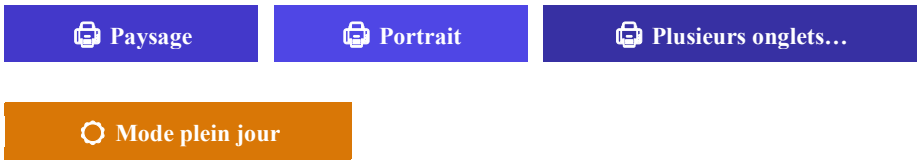
Le fil rouge

Le flux naturel est : 1. Global (une fois, au démarrage) → 2. Encodage (au fil du chantier, chaque jour ou chaque semaine) → 3. Carnet de Mesurage (se met à jour tout seul, vous cochez les lignes prêtes) → 4. EA en cours (vérification) → Clôturer → 5. EA Validés. L'onglet 7 (Délais) et les avenants de l'onglet 1 se mettent à jour en parallèle, selon les besoins du chantier.

Icônes & boutons — glossaire visuel

Cette section réunit tous les boutons et icônes importants de l'application, représentés ici avec leur couleur réelle, pour que vous les reconnaissiez d'un coup d'œil à l'écran.

Barre d'impression et d'affichage (en haut de chaque onglet)



- Paysage / Portrait : imprime l'onglet actuellement affiché, dans l'orientation choisie.
- Plusieurs onglets… : ouvre la fenêtre de sélection multi-onglets (voir chapitre Impression).
- Mode plein jour : bascule l'écran en fort contraste (devient " Mode sombre" une fois activé).

Boutons de configuration (onglet 3)



- Pré-encoder les CV : détecte tous les CV du projet et ouvre la fenêtre de résolution poste par poste.
- Inspection caméra : ouvre la fenêtre de pré-encodage des inspections caméra, tronçon par tronçon. Total évolutif affiché selon les cases cochées.
- CET : ouvre la fenêtre de pré-encodage des mises en site CET (D9000), avec groupement par type de terre. UNE seule ligne générée par type.
- Config. Voirie : ouvre le panneau de configuration de la structure de voirie à reconstituer (VC/VE).
- Config. Démolition : ouvre le panneau des postes de démolition de l'existant, y compris fraisats d'enrobés bitumineux (poste 47).
- ✓ Tout porter à cet EA : coche d'un coup toutes les lignes non encore facturées du carnet.

- Pré-encoder les CV : détecte tous les CV du projet et ouvre la fenêtre de résolution poste par poste.
- Config. Voirie : ouvre le panneau de configuration de la structure de voirie à reconstituer (VC/VE).
- Config. Démolition : ouvre le panneau de configuration des postes de démolition de l'existant.

> ⚠ **Pré-encoder les CV :**
> Ne détectez volontairement que les mentions « **CV** ». Si un DO est préfabriqué et doit être intégré dans le même type de poste, le mentionner comme « **CVDO** » peut vous faciliter la vie.

Boutons d'action génériques



- Verts : action positive qui enregistre / valide / applique.
- Gris ardoise : ferme une fenêtre sans rien changer.
- Rouge sombre : action d'annulation en cours d'édition, ou tout ce qui touche à la démolition.

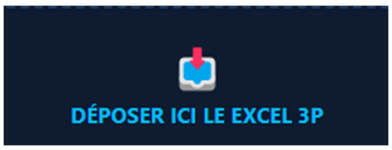
Icônes rencontrées dans les tableaux et lignes

Icône	Signification
🪨	Condition Rocheux
🧱	Condition Compact
🔚	Remplacement de sol
🛡️	Blindage de fouille
🔍	Champ de recherche / liaison manuelle d'un poste
⚡	Poste lié manuellement (forcé) sur une ligne
🔒	Ligne figée — déjà facturée dans un EA clôturé
🔓	Dévalider un EA, ou déverrouiller exceptionnellement une ligne figée
↺	Revenir en arrière (annuler une modification, reprendre la cascade, restaurer une valeur d'origine)
×	Supprimer / ignorer / délier
•	Marque une ligne détachée de la cascade automatique (modifiée individuellement)
⚠	Avertissement — unité non reconnue, correction en attente, etc.
✓	Badge "déjà facturé dans EA n°X"

Onglet 1 — Global

Démarrer un nouveau projet

1. Cliquez sur la zone "Déposer ici le Excel 3P" et sélectionnez votre export Excel du marché (structure 3P/INASEP).



2. L'application extrait automatiquement l'administratif (auteur de projet, adjudicataire, contrôleur, fonctionnaire dirigeant…) et la grille des prix complète (tous les postes du bordereau, avec leur référence, leur unité, leur quantité au marché et leur prix unitaire).
3. Vérifiez/complétez les informations administratives affichées en dessous si besoin — elles alimentent aussi l'en-tête d'impression (voir chapitre Impression).
   Le nom du Contrôleur Responsable doit être encoder manuellement.
4. Suite a ce dépôt de fichier le nom du fichier a enristré vas également se pré-encoder de la manière suivante ‘’ Référence Marché / Dossier’’+’’Lieu des Travaux’’. Pour votre organisation personnelle, il est toujours possible de le modifier dans :



en haut a droite.

Avenants (postes complémentaires)

Si des avenants ont été négociés en cours de chantier, ajoutez-les ici sous forme de postes complémentaires (numérotés automatiquement PC01, PC02…). Ils rejoignent ensuite la liste complète des postes disponibles partout dans l'application : carnet de mesurage, config voirie/démolition, pré-encodage CV, lignes manuelles.

> **Un seul import suffit**
> L'import Excel ne se fait qu'une fois, au démarrage du projet. Ensuite, tout le travail quotidien se passe dans l'onglet 2. Si vous rechargez une sauvegarde JSON plus tard, vous n'avez plus besoin de réimporter l'Excel — le bordereau complet est déjà dans la sauvegarde.

Onglet 2 — Encodage / Tranchées

C'est l'onglet que vous utiliserez le plus souvent sur le terrain. Chaque tronçon d'égouttage (entre deux ouvrages, CV = chambre de visite ou DO = déversoir d'orage) y est encodé individuellement.

Champs principaux d'un tronçon

Champ	Description
De → À	Les deux ouvrages qui délimitent le tronçon (ex: CV12 → CV13)
Longueur	Longueur brute mesurée du tronçon (m)
Nature Tuyau	Fonte, PVC, grès, béton…
DN (mm)	Diamètre nominal
Diam. Ext. (mm)	Diamètre extérieur réel du tuyau
Milieu / Implantation	TN, Voirie, acc., VC, VE, Fonçage, Ruisseau, ZR — par défaut TN
Ss-F / Fond. / Rev. (m)	Épaisseurs de la structure de voirie PROJETÉE (sous-fondation, fondation, revêtement) à reconstituer
Ep.Ex (m)	Épaisseur du coffre existant (structure actuelle à démolir, valeur globale)
Profondeurs amont/aval	Profondeur du radier à chaque extrémité — sert à calculer la profondeur moyenne (Hm)
Remblai	Type de remblai (Terrain Naturel, Empierrement 0/32, Béton maigre…)
CET (D9000)	Type de terre à évacuer — PAS obligatoire à l'encodage, peut être complété plus tard

La largeur de tranchée théorique (Lt) — calcul automatique

La largeur "Lt" affichée dans le tableau se calcule automatiquement à partir du DN et du diamètre extérieur, selon 4 paliers, avec un minimum absolu de 0,70 m :

Formule Lt (largeur de tranchée théorique)

```
SI DN ≤ 225 :        Lt = MAX(0,70 ; DiamExt/1000 + 0,40 + 2×0,15)
SI 225 < DN ≤ 350 :  Lt = MAX(0,70 ; DiamExt/1000 + 0,50 + 2×0,15)
SI 350 < DN ≤ 700 :  Lt = MAX(0,70 ; DiamExt/1000 + 0,70 + 2×0,15)
SI DN > 700 :        Lt = MAX(0,70 ; DiamExt/1000 + 0,85 + 2×0,15)
```

Vous pouvez toujours forcer une largeur manuelle si le terrain l'impose : elle apparaît alors en orange, gras, marquée "forcée", et n'est plus recalculée automatiquement tant que vous ne la videz pas.

Conditions particulières

Pour chaque tronçon, cochez une ou plusieurs conditions spéciales — chacune ouvre des champs Longueur/ préremplis a la longueur du tronçon mais toujours modifiables :

- **Rocheux** — terrassement en terrain rocheux.
- **Compact** — terrassement en terrain compact.
- **Remplacement Sol** — remplacement de sol impropre. Profondeur pré-remplie à 0,40 m.
- **Blindage** — blindage de fouille.
- **Enrobage Spécial** — enrobage rapporté (sable/gravier) autour de la canalisation.

Volumes Rocheux / Compact / Remplacement

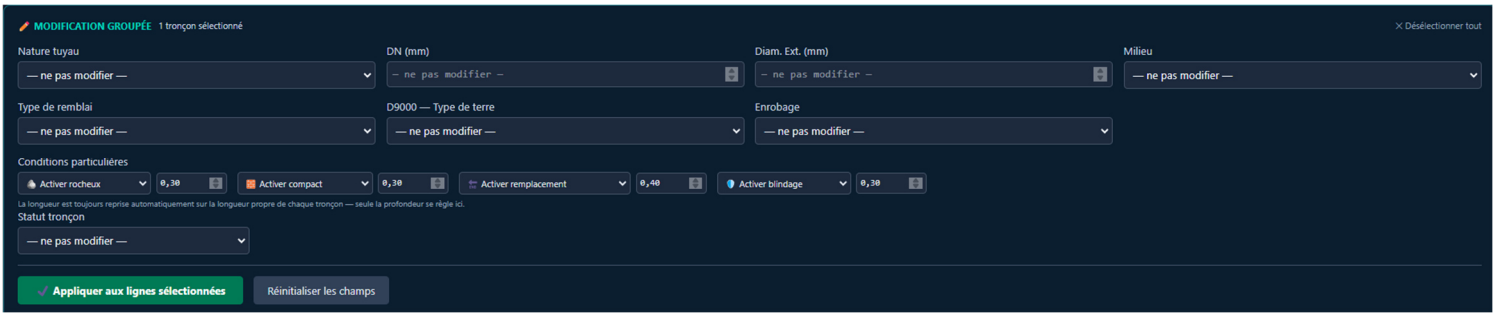
```
Volume = Longueur (saisie) × Lt (largeur tranchée) × Profondeur (saisie)
Par défaut, Longueur = longueur du tronçon ; Profondeur = valeur standard ci-dessus.
```

⚠ Ce que l'Enrobage Spécial ne change PAS

Cocher "Enrobage Spécial" ajoute une ligne facturable au carnet de mesurage, mais ne modifie JAMAIS le volume de fouille ni le déblai excédentaire — ce volume est de toute façon déjà compté comme excédentaire, coché ou non (voir chapitre Formules).

Modification groupée

Cochez plusieurs tronçons dans le tableau (case à gauche de chaque ligne, ou la case "tout sélectionner" en en-tête), puis un panneau s'ouvre pour appliquer en masse : Nature, DN, Diam.Ext., Milieu, Remblai, CET, ou activer une condition particulière (avec sa profondeur), ou le statut "Fait". Seuls les champs que vous renseignez sont modifiés — le reste de chaque tronçon reste inchangé. Une confirmation récapitule le nombre de tronçons concernés avant application.



Onglet 3 — Carnet de Mesurage

C'est le cœur calculateur de l'application. Chaque tronçon encodé en onglet 2 y génère automatiquement toutes ses lignes de quantité (fouille, pose du tuyau, remblai, déblai excédentaire, enrobage, conditions particulières, D9000…). Toutes les formules exactes sont détaillées au chapitre suivant.

Cocher une ligne pour l'EA

Chaque ligne a une case à cocher "EA". Cochez toutes les lignes que vous souhaitez inclure dans le prochain état d'avancement. Rien n'est facturé tant que vous n'avez pas coché puis validé l'EA (onglet 4).

🔍 Lier un poste manuellement

Si l'application affiche "N/D" (poste Non Déterminé automatiquement), utilisez le champ de recherche "🔍 Lier un poste…" pour taper une référence ou une partie de la description, et sélectionner le bon poste vous-même. Une petite icône ⚡ apparaît alors sur la ligne pour signaler un lien manuel.

Corriger une quantité ou une annotation

La quantité de chaque ligne est éditable directement (elle apparaît en teal si vous l'avez forcée manuellement). Un champ d'annotation libre est disponible pour noter un commentaire de chantier, visible aussi à l'impression.

⚠ Lignes de correction & lignes figées

> **Le principe clé : rien ne modifie un EA déjà clôturé**
> Si vous modifiez un tronçon APRÈS avoir déjà validé un EA dessus (ex: vous corrigez un DN de 300 à 400), l'application ne touche JAMAIS la ligne déjà facturée — elle reste figée, verrouillée par un petit cadenas 🔒 (poste et quantité affichés = ceux du moment de la validation, jamais recalculés). À la place, deux nouvelles lignes distinctes apparaissent : une ligne de correction (négative, pour annuler ce qui avait été facturé à tort sur l'ancien poste) et une nouvelle ligne "(mis à jour)" pour le nouveau poste avec sa pleine quantité. Les deux sont cochables séparément pour le prochain EA, et toujours ignorables via le bouton "✕ Ignorer" si vous ne voulez pas en tenir compte.

En cas exceptionnel, cliquez sur le cadenas 🔒 d'une ligne figée pour la déverrouiller — l'application vous avertit alors que ça ne modifie pas automatiquement le montant déjà enregistré dans l'EA concerné (à corriger manuellement en onglet 5 si besoin). Un bouton 🔓 permet de la reverrouiller ensuite.

➕ Lignes manuelles

Le bouton "+ Ajouter / modifier…" en bas du carnet permet d'ajouter une ligne libre, rattachée à n'importe quel poste du bordereau, avec sa propre quantité — utile pour un poste ponctuel non lié à un tronçon (ex: une prestation forfaitaire, ou les lignes générées par les panneaux Config Voirie/Démolition et le pré-encodage CV, qui utilisent ce même mécanisme en coulisses).

Supprimer une ligne du carnet
Chaque ligne non encore facturée dispose d'un bouton ✕. Selon le type de ligne :

- Ligne manuelle → supprimée définitivement ; l'ouvrage CV/DO redevient disponible dans "Pré-encoder les CV".
- Ligne auto inspection → le tronçon repasse à "non porté" et redevient disponible dans la modal 📷 Inspection caméra.
- Ligne auto CET → le tronçon repasse à "non porté" et redevient disponible dans la modal 🗑 CET.
- Ligne CET groupée → tous les tronçons de ce type repassent à "non porté".

⚠ Une ligne déjà facturée dans un EA clôturé est figée 🔒 et ne peut pas être supprimée directement.

📷 Inspection caméra et 🗑 CET — pré-encodage
Ces deux boutons (dans la barre de l'onglet 3) ouvrent une fenêtre de pré-encodage similaire à "Pré-encoder les CV" :

- Chaque tronçon terminé est listé avec sa quantité pré-remplie automatiquement (L_nette pour l'inspection, V_D9000 pour le CET).

- Cochez les tronçons à porter, ajustez les quantités si besoin. Un total évolutif s'affiche en bas du tableau en fonction des cases cochées.
- "Tout cocher" / "Tout décocher" disponibles en haut de la fenêtre.
- Cliquez "✓ Valider" pour générer les lignes dans le carnet de mesurage.

⚠️ Règles CET importantes : (1) Les lignes CET ne sont JAMAIS générées automatiquement — elles passent exclusivement par le bouton 🗑. (2) Le carnet génère UNE SEULE ligne par type D9000 (ex: "Mise en site autorisé de terres - Type d'usage III - Résidentiel"), regroupant tous les tronçons cochés de ce type. (3) Les fraisats d'enrobés bitumineux (poste 47) ne peuvent PAS apparaître via ce bouton — ils sont générés exclusivement par Config. Démolition.

Formules de calcul — référence technique complète

Ce chapitre détaille, toutes les formules utilisées par l'application pour calculer les quantités du carnet de mesurage. Elles reproduisent fidèlement les formules du classeur Excel de référence INASEP.

Constantes de base

Constantes

```
LIT_POSE      = 0,15 m   (épaisseur du lit de pose)
RECOUVREMENT  = 0,20 m   (recouvrement au-dessus de la canalisation)
```

Longueur nette de pose

La longueur de tuyau réellement posée déduit, à chaque extrémité commençant par CV ou DO, le demi-diamètre intérieur de l'ouvrage (si ses dimensions sont renseignées) :

Longueur nette

```
Déduction amont = dint(CV amont)/2   si l'extrémité "De" est un CV/DO ET dint renseigné, sinon 0
Déduction aval  = dint(CV aval)/2    si l'extrémité "À" est un CV/DO ET dint renseigné, sinon 0
Longueur nette = MAX(0 ; Longueur brute − déduction amont − déduction aval)
```

Volume de fouille

Volume de fouille

```
Hm (profondeur moyenne) = (Profondeur amont + Profondeur aval) / 2
Volume fouille = Longueur BRUTE × Lt × Hm
```

Enrobage (section rectangulaire)

Volume enrobage

```
H_enrob = DiamExt/1000 + LIT_POSE + RECOUVREMENT   (= DiamExt/1000 + 0,35)
Volume enrobage = H_enrob × Lt × Longueur NETTE
```

Volume des chambres (CV/DO)

Si l'extrémité est un CV/DO ET que son diamètre intérieur et sa hauteur sont renseignés, un demi-volume cylindrique est ajouté (partagé avec le tronçon adjacent) :

Volume CV/DO

```
r = diamètre intérieur / 2
Volume (par extrémité) = π × r² × hauteur × 0,5
```

Structure projetée vs existante

Épaisseurs et différence de coffre

```
Épaisseur projetée = Ss-F + Fond. + Rev. (onglet 2)
Différence de coffre = (Épaisseur projetée − Ep.Ex existant) × Longueur brute × Lt
```

Hauteur et volume de remblai

Volume remblai

```
H_remblai = MAX(0 ; Hm – Épaisseur projetée – (DN + (DiamExt–DN)/2 + 200) / 1000)
            (zone occupée = hauteur utile du tuyau + 200mm de recouvrement)
Volume remblai = 0 si Remblai = Terrain Naturel
                 sinon H_remblai × Lt × Longueur BRUTE
```

Chaux (uniquement si le type de remblai contient "chaulage") :

Quantité de chaux

```
Quantité chaux (tonnes) = Volume remblai × 1,8 × (% de chaux / 100)
```

Déblais fondation / sous-fondation (tranchée)

Déblai fondation/ss-fondation de tranchée

```
Volume = (Ss-F + Fond.) × Lt × Longueur brute
```

Déblai total excédentaire (évacuation)

Le remblai n'est comptabilisé dans l'excédentaire QUE s'il s'agit d'un remblai d'apport (empierrement, béton, sable, apport…) — un remblai en Terrain Naturel ou en Voirie/matériau réutilisé sur site n'ajoute rien ici :

Déblai excédentaire

```
Déblai excédentaire = MAX(0 ; Vol.enrobage + Vol.CV/DO + (Vol.remblai SI apport, sinon
0) + Différence de coffre)
```

D9000 — évacuation CET

Volume D9000 (par type de terre)

```
Volume D9000 = Déblai excédentaire + Volume Remplacement de sol
(regroupé et sommé par type de CET choisi, tous tronçons confondus)
```

Structure de voirie à reconstituer (VC/VE)

Applicable uniquement si le milieu du tronçon est VC ou VE. H = Lt (largeur de tranchée théorique du tronçon) ; L = longueur BRUTE du tronçon :

Sous-fondation

```
VC et VE : Volume = H × L    (aucun ajustement de largeur)
```

Fondation

```
VC : Volume = H × L                    (= Sous-fondation)
VE : Volume = (H + 2×0,2) × L           (= H + 0,4)
```

Sous-couche

```
VC : Volume = (H + 2×0,2) × L           (= H + 0,4)
VE : Volume = (H + 2×0,4) × L           (= H + 0,8)
```

Couche de roulement

```
= exactement la même valeur que la Sous-couche (VC comme VE)
```

Épaisseurs par défaut de ces 4 couches : reprises en priorité depuis l'onglet 2 (Ss-F, Fond., Rev. — Sous-couche et Couche de roulement partagent Rev.), sinon extraites du libellé du poste choisi ("E = 30 cm"), sinon un repli standard jamais nul (0,30 / 0,20 / 0,06 / 0,04 m).

Démolition de l'existant

Les largeurs de démolition suivent exactement la même logique que la reconstruction correspondante :

Poste de démolition	Largeur suit la logique de	VC	VE
Démolition sous-fondation	Sous-fondation	H	H
Démolition fondation	Fondation	H	H + 0,4
Démolition de revêtement	Couche de roulement	H + 0,4	H + 0,8
Fraisage de revêtement	Couche de roulement	H + 0,4	H + 0,8
Sciage de revêtement	(poste linéaire — pas de largeur)	—	—

Épaisseur par défaut : démolition sous-fondation ← Ss-F (onglet 2) ; démolition fondation ← Fond. (onglet 2) ; sinon repli standard (0,30 / 0,20 / 0,20 / 0,05 m).

Pré-encodage des CV/DO — répartition 0,8 / 0,2

Chaque ouvrage résolu génère deux lignes distinctes dans le carnet de mesurage, sur le même poste :

Répartition CV/DO

```
Ligne 1 : quantité = 0,8   ("1ère partie")
Ligne 2 : quantité = 0,2   ("solde")
Le poste est choisi selon la tranche de hauteur de fouille (H) parmi 7 tranches : 0-1 /
1-2 / 2-3 / 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 m.
```

Formules dans les cellules (Config Voirie/Démolition)

Les cellules Longueur, Largeur, Épaisseur et Quantité des panneaux Config Voirie/Démolition acceptent une saisie type Excel :

- Une valeur simple : 10 ou 10,50
- Une formule avec ou sans signe = : =10+2,5 ou 3*4-1 ou =(2+3)*4
- Virgule ou point acceptés comme séparateur décimal

Évaluation sécurisée

Seuls les chiffres et les opérateurs + − × ÷ ( ) sont autorisés — toute autre expression est rejetée. Aucun code ne peut être exécuté par ce biais. La formule saisie reste visible dans le détail de la ligne générée au carnet de mesurage, pour une traçabilité complète du calcul.

Config. Voirie & Config. Démolition

Pour les tronçons en milieu VC ou VE, la reconstitution de la structure de voirie (et sa démolition préalable) se configure via deux panneaux dédiés, accessibles depuis l'onglet 3.

Config. Voirie **Config. Démolition**

> **Condition d'apparition**
> Seuls les tronçons en milieu VC/VE ET marqués « Fait » (onglet 2) apparaissent dans ces panneaux. Un tronçon non terminé n'a pas encore sa configuration à faire. Un tronçon déjà facturé dans un EA clôturé disparaît automatiquement du tableau (plus la peine de le modifier), avec un résumé " 🔒 X tronçon(s) déjà facturé(s)".

Config. Voirie — 4 couches à configurer

- Sous-fondation
- Fondation
- Sous-couche
- Couche de roulement

Config. Démolition —5 tableaux séparés

- Démolition fondation
- Démolition sous-fondation
- Sciage de revêtement
- Fraisage de revêtement
- Démolition de revêtement

Anatomie d'une ligne du tableau

Colonne	Rôle
De → À	Identifie le tronçon concerné
N°	Champ pour forcer un numéro de poste précis, même absent de la liste
Poste	Menu déroulant des postes candidats pour ce rôle
Long.(m)	Longueur — toujours la longueur réelle du tronçon par défaut
Larg.(m)	Largeur — préremplie selon la formule VC/VE du rôle (voir chapitre Formules)
Ép.(m)	Épaisseur — uniquement si le poste est en m³
Qté	Quantité calculée (ou saisie manuellement / par formule)

La cascade — comment ça marche

1. Par défaut, chaque tronçon reprend automatiquement le POSTE choisi pour le tronçon précédent (cascade).
2. Modifier le poste d'une ligne la détache (marquée ●) — les tronçons suivants non modifiés suivront alors ce nouveau choix, en temps réel pendant que vous tapez.
3. Un bouton ↺ permet de revenir à la cascade (annuler la détache) à tout moment.

> **⚠ Important : la cascade NE porte QUE sur le poste**
> Longueur, Largeur et Épaisseur sont toujours propres à chaque tronçon — elles ne cascadent jamais, même si le poste, lui, cascade. Chaque ligne garde ses propres valeurs théoriques.

✚ Postes supplémentaires sur un même tronçon

Le lien "+ Lier un poste supplémentaire à ce tronçon" permet de rattacher un 2e, 3e… poste différent pour le même rôle sur un même tronçon — Chaque poste supplémentaire est indépendant (jamais cascadé) et supprimable via ✕.

Enregistrer



Cliquez sur "✓ Enregistrer" pour générer les lignes correspondantes dans le carnet de mesurage — les boutons Enregistrer/Fermer restent toujours visibles en bas de la fenêtre.

Pré-encodage des CV / DO



Plutôt que d'encoder le poste de chaque chambre de visite (CV) et déversoir d'orage (DO) un par un, ce bouton (onglet 3) détecte tous les ouvrages du projet et ouvre une fenêtre de résolution.

> ⚠ **Pré-encoder les CV :**
> Ne détectez volontairement que les mentions « **CV** ». Si un DO est préfabriqué et doit être intégré dans le même type de poste, le mentionner comme « **CVDO** » peut vous faciliter la vie.

Choix du poste — Regards / CV / DO

- Chaque ouvrage est résolu INDIVIDUELLEMENT — deux CV de même tranche de hauteur peuvent tout à fait correspondre à des postes différents du bordereau.
- Quand un seul poste candidat existe pour un ouvrage, il est présélectionné (mention "✓ candidat unique"), mais vous devez TOUJOURS cliquer sur "Valider et pré-encoder" pour confirmer — rien ne se génère automatiquement, même dans ce cas.
- Le champ "ou forcer N°" permet de taper directement un numéro de poste s'il n'apparaît pas dans la liste.



Chaque ouvrage validé génère 2 lignes dans le carnet de mesurage (0,8 + 0,2, voir chapitre Formules). Si vous supprimez complètement ces 2 lignes plus tard dans le carnet, l'ouvrage redevient automatiquement proposé au prochain clic sur ce bouton.

Onglet 4 — EA en cours

Cet onglet affiche un aperçu de l'état d'avancement en cours de préparation : le total des lignes cochées dans le carnet de mesurage (onglet 3), regroupées par poste, avec le montant calculé (quantité × prix unitaire).

✓ Clôturer l'EA

Le bouton "Clôturer & Archiver cet EA" fige définitivement toutes les lignes cochées : elles basculent dans l'historique (onglet 5), avec un numéro d'EA attribué automatiquement (EA 01, EA 02…). Un EA à 0 € ("EA Néant") peut être validé pour préserver la numérotation officielle, même sans aucune ligne cochée — une confirmation vous le proposera si le montant total est nul.

> **⚠ Vérifiez avant de clôturer**
> Une fois un EA clôturé, ses lignes deviennent figées (🔒) dans le carnet — elles ne peuvent plus être modifiées directement (seulement déverrouillées exceptionnellement). Relisez bien le récapitulatif avant de cliquer sur Clôturer.

Onglet 5 — EA Validés

L'historique complet de tous les EA clôturés, du plus ancien au plus récent. Cliquez sur un EA pour dérouler son détail poste par poste.

Modifier une quantité (cas exceptionnel)

Vous pouvez forcer une quantité directement dans le détail d'un EA déjà clôturé (erreur ponctuelle à corriger). La toute première valeur est automatiquement conservée : elle s'affiche à côté en orange ("était : X"), avec un bouton ↺ pour revenir en un clic à la valeur d'origine si besoin.

Dévalider un EA



Si un EA entier a été clôturé par erreur, ce bouton le rouvre : ses lignes repassent cochées « EA en cours » dans les onglets 2 et 3 pour être retravaillées, et l'EA disparaît de l'historique jusqu'à ce que vous le re-clôturiez. Une fenêtre de confirmation détaille toujours ce qui va se passer (nombre de lignes concernées) avant d'agir.

Onglet 6 — Cumul des EA

Une vue de synthèse cumulative : pour chaque poste du marché, la quantité et le montant total facturés à date, toutes EA confondues, avec le solde restant par rapport à la quantité prévue au marché. Utile pour un contrôle rapide de la consommation du bordereau, poste par poste.

Onglet 7 — Délais

Renseigner la date OC

La date OC (Ordre de Commencer) est la date qui fait courir le délai contractuel. Tant qu'elle n'est pas renseignée, le calendrier ne peut pas se calculer (message "Renseignez la date OC").

Le calendrier visuel

Un calendrier affiche chaque jour du chantier, avec un code couleur pour les week-ends, jours fériés, congés, intempéries. Ce code couleur est volontairement invariable — il ne change jamais, y compris en mode plein jour ou à l'impression, pour rester reconnaissable en toute circonstance quel que soit le contexte d'affichage.

Délai complémentaire

Ajoutez un délai complémentaire (avenant, intempéries accordées…) pour ajuster la date de fin contractuelle.

Impression du récapitulatif

La case "Ne pas imprimer les calendriers" (voir chapitre Impression) remplace le calendrier visuel complet par un tableau récapitulatif mensuel plus compact, avec une colonne intempéries ajoutée.

Impression — guide complet

Impression simple d'un onglet

Paysage | Portrait

Imprime directement l'onglet actuellement affiché à l'écran, dans l'orientation choisie.

Impression de plusieurs onglets

Plusieurs onglets…

Ouvre une fenêtre où vous choisissez :

- Quels onglets imprimer (case à cocher par onglet, "Tout cocher/décocher" disponible)
- L'orientation de CHAQUE onglet individuellement (case Portrait à droite de chaque ligne) — par défaut, tout en Paysage sauf Global et Délais qui sont en Portrait
- "Imprimer le bordereau/avenants" et "Ne pas imprimer les calendriers" (options spécifiques)

> ⚠ **Mélanger portrait et paysage**
> Les navigateurs ne savent pas mélanger deux orientations dans un seul document PDF. Si votre sélection combine les deux, l'impression se fait automatiquement en 2 étapes successives (un lot par orientation, dans l'ordre où ils apparaissent) — une petite fenêtre de confirmation vous demande de cliquer pour lancer chaque étape suivante (ce clic est nécessaire : les navigateurs bloquent un enchaînement automatique sans interaction).

L'en-tête d'impression

Chaque page imprimée affiche automatiquement, en haut, un bandeau d'en-tête reprenant les informations administratives de l'onglet 1 :

Ligne de l'en-tête	Contenu
Titre + lieu	Intitulé du marché et localisation
Réf.	Référence du marché
M.O.	Maître d'ouvrage / pouvoir adjudicateur
Auteur de projet	Bureau d'études
Adjudicataire	Entreprise exécutante
Contrôleur responsable	Fonctionnaire dirigeant / contrôleur
Date	Date d'impression du jour, générée automatiquement

Cet en-tête se répète automatiquement au-dessus de CHAQUE onglet imprimé (pas seulement le premier), y compris en impression multi-onglets.

Numéros de page

> **Limitation des navigateurs — pas un bug du site**
> Aucun navigateur (Chrome, Edge, Firefox) ne sait générer de numéro de page depuis le contenu d'un site web lui-même. Pour les obtenir : dans la fenêtre d'impression, cochez « En-têtes et pieds de page », ET réglez « Marges » sur « Défaut » (pas « Aucune ») — sinon le numéro est poussé hors de la feuille faute de place.

Signature de bas de page

Chaque page imprimée porte la mention "ProjectController-F.Pirquin-INASEP" en bas à droite.

Mode plein jour / mode sombre

Mode plein jour

Ce bouton (à côté des boutons d'impression) bascule l'ensemble de l'écran vers un affichage à fort contraste, bien plus lisible en extérieur sous un soleil direct. Un clic suffit pour repasser en mode sombre (le bouton devient alors " 🌙 Mode sombre").

Pourquoi un fond clair est plus lisible dehors

Contrairement à l'usage en intérieur, un thème sombre est en réalité moins lisible en plein soleil : la lumière ambiante crée un voile de reflet qui "délave" visuellement le noir, alors qu'un fond clair réfléchit la lumière de façon constructive (même principe que le papier ou les liseuses).

Ce qui NE change JAMAIS

Le calendrier des délais garde ses couleurs

Le code couleur des jours du calendrier (week-ends, fériés, congés, intempéries) est une convention à part entière qui ne doit jamais varier selon le mode d'affichage. Techniquement, ces couleurs sont mathématiquement "annulées" du filtre de contraste appliqué au reste de l'écran, pour rester identiques dans les deux modes.

Ce mode n'affecte jamais l'impression non plus, qui garde toujours sa propre mise en page pensée pour le papier, totalement indépendante du mode d'affichage à l'écran.

Sauvegarder / Recharger votre travail

ProjectController ne sauvegarde rien automatiquement sur un serveur : c'est un fichier HTML autonome, qui fonctionne même hors connexion. Votre travail vit dans le navigateur le temps de la session — pensez à exporter régulièrement.

Exporter

4. Cliquez sur le bouton de sauvegarde (📥 ou équivalent selon la version) pour exporter tout votre travail dans un fichier JSON.
5. Le fichier est nommé automatiquement d'après le nom de votre projet.
6. Ce fichier contient absolument tout : tronçons, carnet de mesurage, historique des EA validés, délais, configurations Voirie/Démolition, bordereau et avenants.

Recharger

7. Pour reprendre plus tard, ou sur un autre poste, ouvrez à nouveau le fichier ProjectController.html.
8. Chargez votre fichier de sauvegarde JSON — tout réapparaît à l'identique.

Sauvegardez souvent

Le fichier JSON EST votre chantier. Sans lui, tout le travail encodé est perdu si vous fermez l'onglet du navigateur sans avoir exporté. Prenez l'habitude d'exporter en fin de journée, et de garder plusieurs versions datées (ex: dans un dossier synchronisé type OneDrive).

🎯 Astuces & pièges à éviter

- **Un EA clôturé est intouchable directement :** toute correction passe par une nouvelle ligne, jamais par une modification rétroactive silencieuse.
- **Le CET (D9000) n'est pas obligatoire à l'encodage :** vous pouvez le laisser sur "— Sans CET —" et le compléter plus tard sans bloquer la saisie du tronçon.
- **Le champ "N°" à gauche d'un menu déroulant force toujours un poste précis,** même absent de la liste — pratique pour les bordereaux à formulation inhabituelle.
- **Les cellules de dimension acceptent des formules,** ex: =10+2,5 — le détail du calcul reste visible dans le carnet de mesurage.
- **La cascade des panneaux Config ne porte que sur le poste, jamais sur les dimensions :** chaque tronçon garde ses propres Long./Larg./Ép.
- **Pré-encoder les CV :** chaque ouvrage passe toujours par une confirmation manuelle, même si un seul poste candidat existe — rien ne se génère tout seul en silence.
- **Milieu par défaut = TN :** pour un nouveau tronçon, changez-le explicitement si le tronçon est en voirie/VC/VE.
    - Les fraisats d'enrobés bitumineux ne passent JAMAIS par le bouton 🗑 CET — uniquement par Config. Démolition (🔨).
    - Le bouton ✓ Tout porter à cet EA coche tout d'un coup (sauf ce qui est déjà facturé). À utiliser avec précaution.
    - Rev. = 0.300 m et Ep.Ex = 0.300 m sont pré-remplis automatiquement pour les nouveaux tronçons en TN.
    - Si une ligne CET bitumineux apparaît dans le carnet sans l'avoir voulue, supprimez-la via ✕ — elle vient de Config. Démolition.

🆘 Dépannage express

« Ma ligne affiche N/D dans le carnet »

Aucun poste n'a pu être déterminé automatiquement. Utilisez le champ " 🔍 Lier un poste…" pour le rattacher vous-même.

« La quantité d'une ligne déjà facturée a l'air d'avoir changé »

Non — une ligne déjà validée dans un EA reste toujours figée (🔒). Ce que vous voyez de nouveau est une ligne de correction ou une nouvelle ligne "(mis à jour)", générée séparément suite à une modification du tronçon.

« Les numéros de page ne s'impriment pas »

C'est une limitation des navigateurs, pas un bug du site : activez « En-têtes et pieds de page » dans la fenêtre d'impression, avec des marges réglées sur « Défaut ».

« Je mélange portrait et paysage à l'impression et ça part tout en paysage »

Utilisez la fenêtre "Plusieurs onglets…" plutôt que les boutons simples : elle scinde automatiquement en 2 impressions successives si votre sélection mélange les orientations.

« J'ai clôturé un EA par erreur »

Onglet 5, bouton " 🔓 Dévalider" — ses lignes repassent "en cours" pour être retravaillées, sans perte de données.

« Le bouton 🗑 CET n'ouvre pas la fenêtre »
Vérifiez que des tronçons sont bien marqués "Fait" dans l'onglet 2. La fenêtre ne liste que les tronçons terminés.

« La ligne "fraisats d'enrobés bitumineux" apparaît dans le carnet »
Cette ligne vient de Config. Démolition (bouton 🔨), pas du bouton 🗑 CET. Si elle est indésirable, supprimez-la via le bouton ✕ sur la ligne dans le carnet.

« Je veux re-générer une ligne CET ou Inspection que j'ai supprimée »
Rouvrez la modal correspondante (bouton 📷 ou 🗑 en onglet 3), recochez le tronçon et validez à nouveau.

« Un tronçon a disparu du panneau Config Voirie/Démolition »

Normal s'il est déjà facturé dans un EA clôturé (masqué automatiquement), ou s'il n'est plus marqué « Fait » en onglet 2, ou si son milieu n'est plus VC/VE.

« Une case du panneau de configuration montre une quantité à 0 »

Vérifiez l'épaisseur : si le poste est en m³ et qu'aucune valeur n'est renseignée en onglet 2 ni dans le libellé du poste, un repli standard non-nul s'applique automatiquement — la quantité ne devrait jamais rester à 0 sauf si Longueur ou Largeur est réellement nulle.

Annexe — toutes les formules en un coup d'œil

Grandeur	Formule résumée
Lt (largeur tranchée)	DiamExt/1000 + constante selon DN (0,70 à 1,15 m), min. 0,70 m
Longueur nette	Longueur brute − ½dint(CV amont) − ½dint(CV aval)
Volume fouille	Longueur brute × Lt × Hm
Volume enrobage	(DiamExt/1000 + 0,35) × Lt × Longueur nette
Volume CV/DO	π × (dint/2)² × hauteur × 0,5 (par extrémité)
Volume remblai	H_remblai × Lt × Longueur brute (0 si Terrain Naturel)
Quantité chaux	Volume remblai × 1,8 × %chaux/100
Déblai fondation/ss-fond. (tranchée)	(Ss-F + Fond.) × Lt × Longueur brute
Déblai excédentaire	Enrobage + CV/DO + (Remblai si apport) + Différence de coffre
D9000	Déblai excédentaire + Volume Remplacement de sol
Rocheux / Compact / Remplacement	Longueur × Lt × Profondeur (saisies)
Sous-fondation (voirie)	Lt × Longueur brute (VC = VE)
Fondation (voirie)	VC: = Sous-fondation | VE: (Lt+0,4) × Longueur
Sous-couche / Couche roulement	VC: (Lt+0,4)×L | VE: (Lt+0,8)×L — identiques entre elles
Démolition fondation/ss-fond./revêt.	Mêmes formules que la reconstruction correspondante
Répartition CV/DO	0,8 + 0,2 (2 lignes), poste selon tranche de hauteur (pas de 1m)

— Fin du guide —